

Chapitre 2

L'alpha et l'anomalie du faible risque

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mesurer l'alpha

- (a) Définir l'alpha, l'écart de suivi et le ratio d'information. Écrire les formules correspondantes.
- (b) Énumérer les trois qualités d'un bon référentiel. Pourquoi un référentiel non répliquable rend-il impossible toute mesure fiable de la valeur ajoutée du gérant ?
- (c) Dans le cas Martingale/GM, l'alpha annuel passe de 1,50 % à 3,44 % selon le référentiel retenu. Expliquer pourquoi, en identifiant le rôle du bêta réel de la stratégie (0,73).
- (d) Quel problème pratique l'écart de suivi élevé de la stratégie Martingale (6,16 %) posait-il au comité d'investissement de GM ?

Exercice 2 — La loi de Grinold et les référentiels factoriels

- (a) Écrire la loi fondamentale de la gestion active de Grinold. Définir IC et BR .
- (b) Énoncer les deux limites de la loi fondamentale évoquées par le cours.
- (c) Dans le cas Buffett, comment les chargements factoriels SMB et HML éclairent-ils quantitativement le style d'investissement de Buffett ? Que devient l'alpha lorsqu'on ajoute ces deux facteurs au référentiel MEDAF ?
- (d) Pourquoi vendre systématiquement des options de vente, sans aucune compétence particulière, peut-il générer un alpha positif illusoire dans une régression de type MEDAF ?

Exercice 3 — L'anomalie du faible risque

- (a) Énumérer les trois manifestations de l'anomalie du faible risque. En quel sens la troisième découle-t-elle logiquement des deux premières ?
- (b) Décrire les résultats d'Ang, Hodrick, Xing et Zhang (2006) sur les cinq quintiles de volatilité idiosyncratique.
- (c) Définir les facteurs BAB et VOL. Pourquoi leur faible corrélation (−9 %) justifie-t-elle de chercher à capter les deux plutôt que de choisir entre eux ?
- (d) Énumérer les trois familles d'explications de la persistance de l'anomalie du faible risque.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le paradoxe de Grossman-Stiglitz de l'introduction impliquait qu'une anomalie identifiée et rendue publique tend à être arbitragée jusqu'à disparaître, comme l'illustrait la disparition du facteur taille au chapitre 1. Montrer que l'anomalie du faible risque de ce chapitre est un contre-exemple frappant à cette même logique, bien qu'elle soit connue et documentée depuis des décennies : à l'aide des « contraintes de levier » et des « problèmes d'agence » évoqués dans ce chapitre, expliquer pourquoi cette anomalie résiste à l'arbitrage alors même que l'effet taille, lui, a fini par disparaître une fois rendu public.
- (b) Le chapitre 1 donnait l'équation du modèle à trois facteurs de Fama-French, $E(r_i) = r_f + \beta_{i,mkt}E(r_m - r_f) + \beta_{i,SMB}E(SMB) + \beta_{i,HML}E(HML)$, en indiquant qu'un chargement SMB négatif et un chargement HML positif caractérisent une action valeur sur les grandes capitalisations. Montrer que le cas Buffett de ce chapitre applique très exactement cette équation, chiffres à l'appui : que révèlent, chiffre pour chiffre, les chargements −0,50 (SMB) et +0,52 (HML) obtenus par régression, au regard de la définition donnée au chapitre 1 ?
- (c) Parmi les sept hypothèses fragiles du MEDAF énumérées dans l'introduction figuraient l'existence de coûts de transaction et le fait que les investisseurs ne sont pas toujours preneurs

de prix ni libes d'emprunter sans contrainte. Montrer que deux des trois explications de la persistance de l'anomalie du faible risque — les contraintes de levier et les problèmes d'agence liés à l'écart de suivi — sont, chacune, une instanciation précise et empiriquement documentée de ces mêmes frictions de marché déjà identifiées, en creux, dans l'introduction comme sources d'écart au MEDAF.

- (d) Le chapitre 1 montrait que les krachs de momentum proviennent d'une asymétrie de la distribution des rendements (*skewness* de $-1,43$) qu'un ratio de Sharpe classique, fondé sur la seule moyenne et l'écart-type, ne peut pas détecter. Montrer que l'illusion d'alpha produite par la vente systématique d'options relève exactement du même défaut structurel : en quel sens un cadre de régression linéaire, comme un ratio de Sharpe, échoue-t-il, dans les deux cas, à distinguer une compétence réelle d'une prise de risque de queue non rémunérée mais dissimulée par la forme de la distribution des rendements ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La loi fondamentale de Grinold, chiffré

Un gérant estime son coefficient d'information à $IC = 0,05$. Il envisage deux approches : la première ne prend que 20 paris indépendants par an, la seconde en prend 200.

- (a) Calculer le ratio d'information maximal atteignable pour chacune des deux approches.
- (b) Quel nombre de paris indépendants faudrait-il, à IC inchangé, pour atteindre un ratio d'information de 1,0 ?
- (c) Le gérant double son IC , de 0,05 à 0,10, mais reste à 20 paris. Comparer le ratio d'information obtenu à celui de l'approche à 200 paris de la question (a). Lequel des deux effets — doubler l' IC ou multiplier par dix le nombre de paris — a le plus d'impact ici ?
- (d) Pourquoi ce calcul surestime-t-il, en pratique, le ratio d'information réellement atteignable par un gérant qui multiplierait ses paris à cette échelle ?

Exercice 6 — L'alpha de Buffett, MEDAF contre Fama-French, chiffré

Une régression de type MEDAF sur le rendement mensuel de Berkshire Hathaway (1990-2012) donne un bêta de 0,51 et un alpha mensuel de 0,72 %. Une régression à trois facteurs de Fama-French, sur la même période, donne un alpha mensuel de 0,65 %, un chargement SMB de $-0,50$ et un chargement HML de $+0,52$.

- (a) Calculer l'alpha annualisé implicite dans chacune des deux régressions (approximation simple : alpha mensuel $\times 12$).
- (b) Calculer la baisse, en pourcentage, de l'alpha annualisé entre le référentiel MEDAF et le référentiel Fama-French.
- (c) Interpréter les chargements $-0,50$ (SMB) et $+0,52$ (HML) en termes du style d'investissement de Buffett.
- (d) Le R^2 de la régression passe de 14 % (MEDAF) à 27 % (Fama-French) en ajoutant ces deux facteurs. Cette hausse substantielle du pouvoir explicatif est-elle cohérente avec la baisse relativement modeste de l'alpha calculée en (b) ? Expliquer.